

# Análise de Confiabilidade Estrutural de Cascas Cilíndricas Sujeitas à Flambagem: Uma Abordagem via MEF, Superfícies de Resposta e FORM

Mestrando em Engenharia Civil  
Professor Doutor em Engenharia Estrutural

6 de julho de 2026

## Resumo

Este artigo apresenta uma análise de confiabilidade de cascas cilíndricas sujeitas à flambagem sob compressão axial. O estudo acopla um código próprio de Elementos Finitos (MEF) para extração de autovalores a métodos probabilísticos. Para reduzir o custo computacional, utilizou-se a Metodologia de Superfície de Resposta (RSM) construída a partir de um Planejamento de Experimentos (DOE) do tipo Central Composite Design. A probabilidade de falha e o índice de confiabilidade foram calculados pelo Método de Confiabilidade de Primeira Ordem (FORM) e validados por Simulação de Monte Carlo.

## 1 Introdução

Estruturas em casca cilíndrica são amplamente utilizadas nas indústrias civil, aeroespacial e naval devido à sua eficiência estrutural. No entanto, essas estruturas apresentam sensibilidade a imperfeições geométricas iniciais. Esse comportamento faz com que a carga crítica de flambagem real seja inferior à prevista pelas soluções analíticas clássicas.

O projeto dessas estruturas baseado em abordagens determinísticas e fatores de segurança globais apresenta limitações. Tais métodos podem resultar em projetos conservadores ou com níveis de segurança desconhecidos. Para superar essas deficiências, análises probabilísticas tornam-se essenciais. Elas permitem quantificar de forma racional o impacto das incertezas geométricas, materiais e de carregamento no desempenho estrutural.

A aplicação direta de métodos probabilísticos sobre modelos de Elementos Finitos (MEF) exige elevado esforço computacional. Isso torna inviável o cálculo direto da probabilidade de falha na maioria das aplicações práticas. Para contornar esse problema, modelos substitutos, como a Metodologia de Superfície de Resposta (RSM), são adotados. Eles aproximam a resposta estrutural e reduzem o tempo de processamento.

Este artigo tem como objetivo apresentar e validar um procedimento computacional para análise de confiabilidade de cascas cilíndricas sob compressão axial. O trabalho acopla um solver MEF, desenvolvido para extração de autovalores de flambagem, a métodos de confiabilidade. Essa integração permite avaliar a probabilidade de falha da estrutura considerando incertezas na espessura, imperfeição geométrica e carregamento.

## 2 Fundamentação Teórica

### 2.1 Modelagem das Variáveis Aleatórias

A modelagem probabilística exige a escolha de distribuições estatísticas coerentes com o comportamento físico de cada variável:

- **Distribuição Normal:** Utilizada para a espessura da casca ( $t$ ) e para a carga axial aplicada ( $P$ ). No caso da espessura, a distribuição normal reflete a variabilidade dos processos de fabricação. Estes processos resultam do acúmulo de diversos fatores de tolerância independentes. Para a carga, representa a flutuação esperada das solicitações durante a operação da estrutura.
- **Distribuição Lognormal:** Aplicada à amplitude da imperfeição geométrica ( $A$ ). Diferente das propriedades de material, a imperfeição física não assume valores negativos. A distribuição lognormal acomoda essa restrição. Ela também captura a assimetria do fenômeno, onde imperfeições elevadas são possíveis, porém de baixa ocorrência.

### 2.2 Metodologia de Superfície de Resposta (RSM)

A avaliação iterativa da função de estado limite diretamente pelo solver MEF exige alto custo computacional. Neste estudo, a RSM foi adotada para aproximar a carga crítica de flambagem por meio de um polinômio. Utilizou-se uma função quadrática completa, com coeficientes ajustados por mínimos quadrados ordinários. O modelo obtido é contínuo e derivável. Estas propriedades são fundamentais para a convergência de algoritmos de otimização baseados em gradientes, como o FORM.

### 2.3 Método de Confiabilidade de Primeira Ordem (FORM)

O FORM é consolidado na engenharia estrutural por oferecer um bom equilíbrio entre precisão e custo computacional. O método calcula a probabilidade de falha transformando as variáveis aleatórias para o espaço normal padrão. Em seguida, busca o ponto de falha mais provável, conhecido como Ponto de Projeto. O índice de confiabilidade ( $\beta$ ) é obtido pela menor distância geométrica entre a origem desse espaço e a superfície linearizada do estado limite. Isso resulta em um cálculo analítico rápido para a probabilidade de falha.

### 2.4 Simulação de Monte Carlo (MCS)

A Simulação de Monte Carlo é utilizada neste trabalho para avaliar os resultados obtidos pelo FORM. A geração de um elevado número de amostras permite calcular a probabilidade de falha diretamente na superfície de resposta. Embora impraticável se aplicada diretamente ao solver MEF, a utilização da MCS sobre o modelo quadrático demanda baixo tempo de processamento. Ela serve como referência para verificar a precisão do método analítico.

## 3 Aspectos do Solver de Elementos Finitos (MEF)

As avaliações estruturais foram conduzidas utilizando um solver numérico desenvolvido in-house. O domínio foi discretizado por meio de elementos de casca planares quadriláteros. Estes elementos combinam a formulação de membrana do estado plano de tensões com a flexão transversal de placa.

O algoritmo resolve o problema de estabilidade elástica associado à flambagem linear. A formulação é baseada no problema de autovalores generalizado:

$$([K_0] + \lambda[K_G])\{\phi\} = 0 \quad (1)$$

onde  $[K_0]$  é a matriz de rigidez elástica,  $[K_G]$  é a matriz de rigidez geométrica,  $\lambda$  é o fator de carga associado ao problema de autovalores e  $\{\phi\}$  é o autovetor correspondente ao modo de instabilidade. Considerando que a análise emprega uma solicitação de referência unitária, o multiplicador  $\lambda$  corresponde numericamente à carga crítica de flambagem ( $P_{cr}$ ).

Na simulação de superfícies cilíndricas, o emprego de elementos planos costuma enrijecer o modelo em comparação com formulações baseadas em cascas curvas. Embora ocorram diferenças percentuais em relação à teoria contínua, a aproximação atende à necessidade de capturar a instabilidade estrutural global. O solver demonstrou estabilidade numérica nas análises paramétricas requeridas pelas etapas probabilísticas.

## 4 Metodologia Computacional

O estudo avalia um cilindro engastado na base e sujeito a compressão axial na extremidade livre. Os parâmetros determinísticos adotados foram: raio  $R = 100$  mm, comprimento  $L = 1000$  mm (com variações para 500 mm durante a etapa de validação do solver), módulo de elasticidade  $E = 200$  GPa e coeficiente de Poisson  $\nu = 0.3$ . A discretização da malha foi constituída por 15 divisões circunferenciais e 25 longitudinais.

As incertezas estruturais e de carregamento foram inseridas no modelo por meio de três variáveis aleatórias independentes:

- Espessura  $t$ : Normal ( $\mu = 1.9$  mm,  $\sigma = 0.1$  mm).
- Amplitude da imperfeição  $A$ : Lognormal ( $\mu = 0.5$  mm,  $\sigma = 0.1$  mm).
- Carga aplicada  $P$ : Normal ( $\mu = 1.1 \times 10^6$  N,  $\sigma = 200000$  N).

O fluxo de análise foi dividido em cinco etapas:

1. **Planejamento de Experimentos (DOE):** O projeto amostral foi elaborado utilizando o Planejamento Composto Central (CCD). Como o solver MEF determina o fator de carga exclusivamente com base nos parâmetros físicos do modelo, o DOE incluiu apenas a espessura ( $t$ ) e a imperfeição ( $A$ ).
2. **Avaliações Determinísticas via MEF:** O solver determinou a carga crítica ( $P_{cr}$ ) associada a cada ponto amostrado no DOE.
3. **Ajuste da Superfície de Resposta:** Os dados de entrada e as respostas do solver foram utilizados para ajustar os coeficientes do modelo polinomial.
4. **Validação Cruzada:** Amostras independentes (*hold-out*) foram simuladas para testar a precisão preditiva do modelo ajustado. Isso permitiu extrair métricas de erro, como o coeficiente de determinação ( $R^2$ ).
5. **Cálculo do Índice de Confiabilidade:** O índice de confiabilidade ( $\beta$ ) foi calculado de forma iterativa pelo método FORM. Durante essa fase, a carga atuante ( $P$ ) foi incorporada à função de estado limite  $g(X) = P_{cr}(t, A) - P$ . Por fim, os resultados analíticos foram verificados por meio da Simulação de Monte Carlo com  $10^6$  amostras.

## 5 Resultados

### 5.1 Validação do Solver MEF

Antes da execução das análises probabilísticas paramétricas, a precisão do solver MEF foi verificada. O resultado obtido para o cilindro determinístico ( $P_{cr} = 1.423 \times 10^6$  N) foi comparado com a resposta do software comercial Abaqus e com a teoria clássica de instabilidade de cascas de Donnell.

A carga crítica calculada pelo solver apresentou uma diferença inferior a 15% em relação às soluções de referência. Essa diferença decorre do uso de elementos planos quadrilaterais para modelar uma superfície com curvatura contínua, formulação que tende a enrijecer a estrutura elástica. Apesar dessa característica, o comportamento fenomenológico da flambagem elástica foi preservado de forma consistente. O solver, portanto, mostrou-se adequado para o procedimento iterativo de confiabilidade.

### 5.2 Validação da Superfície de Resposta

A precisão do modelo matemático substituto (RSM) construído sobre os dados do DOE foi mensurada por meio de verificação com pontos externos ao conjunto de treinamento. A Tabela 1 apresenta as métricas numéricas do ajuste polinomial quadrático completo.

Tabela 1: Métricas de Validação do Metamodelo Quadrático

| Coeficiente de Determinação ( $R^2$ ) | Erro Quadrático Médio (RMSE) [N] | Erro Relativo Médio (%) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1.0000                                | 5.9798                           | 0.0003                  |

As métricas indicam que o metamodelo quadrático representou adequadamente o comportamento do modelo em Elementos Finitos. Obteve-se um coeficiente de determinação ( $R^2$ ) igual a 1,00 para o conjunto analisado, enquanto o erro quadrático médio (RMSE) permaneceu inferior a 6 N, valor estatisticamente desprezível frente à ordem de grandeza da carga crítica ( $\approx 1.4 \times 10^6$  N). Esse nível de ajuste justifica-se fisicamente pela relação de resposta contínua e aproximadamente quadrática entre a espessura da casca e a carga crítica de flambagem elástica no restrito domínio amostral adotado. O modelo substituto apresentou desempenho numérico consistente.

### 5.3 Resultados do FORM

O algoritmo iterativo HLRF buscou o Ponto de Projeto no espaço normal padrão. O procedimento alcançou convergência em 3 iterações. Os resultados analíticos e as coordenadas associadas ao colapso mais provável estão sumarizados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados obtidos pelo Algoritmo FORM e Ponto de Projeto

| Índice de Confiabilidade ( $\beta$ ) | Probabilidade de Falha ( $P_f$ ) | Iterações | Ponto Ótimo: $t^*$ [mm] | Ponto Crítico |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 0.8375                               | $2.0114 \times 10^{-1}$          | 3         | 1.856                   | 1.2           |

Fisicamente, o índice de confiabilidade ( $\beta = 0.8375$ ) corresponde à menor distância da origem geométrica à superfície de estado limite no espaço normal padrão. O valor calculado resulta aquém das recomendações usuais para estruturas operacionais, indicando elevada vulnerabilidade do cilindro analisado. A probabilidade analítica associada a esse estado é  $P_f = 20.1\%$ , apontando segurança estrutural inadequada.

## 5.4 Resultados da Simulação de Monte Carlo

Para verificar a predição das formulações do método FORM, aplicou-se a Simulação de Monte Carlo diretamente sobre a Superfície de Resposta previamente aferida. Foram simuladas numericamente  $10^6$  configurações amostrais independentes. O processamento integral dessa batelada levou cerca de 0.21 segundos, o que reflete a robusta eficiência do modelo polinomial em sobreposição ao custo das análises diretas matriciais no espaço geométrico. A probabilidade de falha estatística resultou em  $P_f = 1.9959 \times 10^{-1}$ .

## 5.5 Comparação entre FORM e Monte Carlo

A probabilidade de falha calculada analiticamente pelo FORM ( $P_f = 2.0114 \times 10^{-1}$ ) apresentou elevada concordância com a predição simulada por Monte Carlo ( $P_f = 1.9959 \times 10^{-1}$ ). A diferença absoluta de 0.00155 representa um erro relativo de apenas 0.78%.

Essa aproximação entre as proporções numéricas assinala que a curvatura inerente à função de estado limite estrutural na zona de falha do Ponto de Projeto obedece a um traçado moderado. Desse modo, o equacionamento em plano secante adotado pelo algoritmo de Primeira Ordem não introduziu desvios matemáticos que comprometessem o rigor elástico original, justificando plenamente a adoção analítica com ganho estocástico de desempenho avaliativo.

## 5.6 Influência das Variáveis Aleatórias

A análise dos fatores de importância ( $\alpha^2$ ) indicou predomínio da carga externa aplicada ( $P$ ), correspondendo a 72.7% da influência no comportamento da variação de instabilidade limite. A espessura transversal da casca ( $t$ ) contribuiu com os demais 27.3% relativos para o domínio estatístico do problema avaliado.

A amplitude da imperfeição geométrica inicial ( $A$ ) apresentou influência praticamente nula (0.0%) na resposta de probabilidade de colapso, comportamento de grande impacto analítico em teorias de estabilidade. O significado físico intrínseco a tal resposta recai na natureza analítica da formulação mecânica empregada (Eigenbuckling). A aproximação linear de autovalores generalizados postula a perda de restrição inicial sem iterar ao longo das deformadas flexurais. A perda aguda da capacidade estrutural, atestada na literatura pelo fator empírico usual *knock-down*, baseia-se fundamentalmente no cômputo da geometria instável não-linear global durante os primeiros ramos deformados, restrição técnica que a extração matricial linear simples ignora fisicamente em suas formulações.

## 6 Conclusões

Este artigo apresentou e validou um framework paramétrico unificado para o estudo estatístico das incertezas frente ao colapso instável longitudinal, integrando avaliação autovalorada própria (MEF), Superfícies Polinomiais, teoria de Hasofer-Lind e simulação densa comparativa de Monte Carlo.

As etapas processadas permitem apontar que:

- **Solver MEF:** O código desenvolvido em elementos planares apresentou precisão satisfatória com erro numérico elástico previsível e de natureza conservadora frente à discretização curva (convergindo estavelmente na literatura de placas contíguas), e configurou o ponto central na rotina matemática probabilística estipulada.
- **Superfície de Resposta:** O metamodelo representou adequadamente o comportamento do modelo determinístico. Obteve-se  $R^2 = 1.00$  no domínio estipulado, reduzindo signifi-

cativamente o custo computacional avaliativo sem comprometer a precisão mecânica do modelo dentro do espaço amostral.

- **Concordância Probabilística:** O método FORM apresentou convergência e estabilidade adequadas. A probabilidade de falha analítica apresentou elevada concordância (erro relativo inferior a 1%) quando verificada via Monte Carlo, confirmando a curvatura moderada da função de estado limite.
- **Influência e Sensibilidade:** Os fatores de importância indicaram que a variabilidade da carga axial dominou a incerteza do sistema. A sensibilidade nula associada à imperfeição geométrica ( $A$ ) refletiu a natureza linear bifurcacional do equacionamento resolvido, servindo de ressalva metodológica para abordagens puramente estáticas na análise de imperfeições em cascas.

A principal contribuição científica deste artigo consiste na sistematização de um procedimento numérico reproduzível que engloba a solução matricial em código próprio e o tratamento estocástico completo do problema linearizado.

Trabalhos futuros devem estender o acoplamento algorítmico para análises estáticas geometricamente não lineares (como métodos de *arc-length*) e plasticidade material (critério de von Mises). Com isso, a sensibilidade física a defeitos iniciais na resposta de colapso de cascas cilíndricas poderá ser investigada sob um panorama de confiabilidade estrita, impondo novos requisitos aos modelos probabilísticos convencionais.